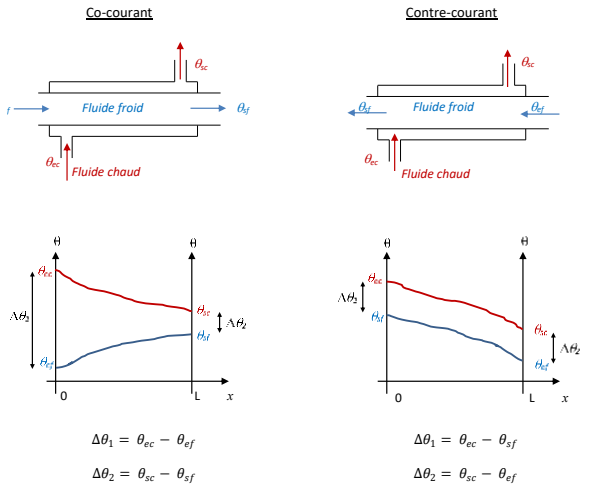
SURFACE D'ECHANGE THERMIQUE	L'APPAREILLAGE	ACTIVITE
CHAPITRE 1 FLUX THERMIQUE BILAN THERMIQUE COEFFICIENT GLOBAL D'ECHANGE THERMIQUE REGIMES D'ECOULEMENT	**CHAPITRE 2** LIEBIG SERPENTIN A FAISCEAU TUBULAIRE A PLAQUES	**APPLICATION** CONCENTRATION D'UN JUS DE TOMATE

ECHANGES THERMIQUES

$$\square\square_{ech} = K.S.\Delta\theta_{ml}$$

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

$$\Delta\theta_{ml} = \frac{\Delta\theta_1 - \Delta\theta_2}{\ln\frac{\Delta\theta_1}{\Delta\theta_2}}$$





- **Déterminer** l'énergie ou la puissance à fournir ou à éliminer pour maintenir un réacteur continu ou discontinu à température constante dans le cas d'une réaction pour laquelle l'enthalpie standard de réaction est fournie.
- **Evaluer** les pertes thermiques d'un système à l'aide d'un bilan.
- ***Utiliser*** *un dispositif expérimental comportant un échangeur thermique pour déterminer les paramètres d'influence sur le coefficient d'échange thermique global.*
- **Déterminer** la valeur de la surface d'échange thermique pour dimensionner un échangeur et respecter les conditions de sécurité.
- ***Réaliser*** *le protocole à l'échelle du pilote en respectant les règles de sécurité.*

A MAITRISER

SURFACE D'ECHANGE THERMIQUE

GENERALITES

La surface d'échange est la surface où le transfert de chaleur s'effectue. Elle se calcule à l'aide de l'expression suivante :

$$\Phi_{ech} = K.S.\Delta\theta_{ml}$$

S la surface s'exprime en m².
Φ_{ech} représente le flux thermique échangé à travers la surface S.
K est le coefficient global d'échange thermique, il s'exprime en $W.m^{-2}.K^{-1}$.
$\Delta\theta_{ml}$ est la moyenne logarithmique des écarts de température entre les deux extrémités de l'échangeur

I. LE FLUX THERMIQUE Φ_{ech}

Flux thermique = Puissance thermique

C'est l'énergie thermique qui traverse la surface par unité de temps : $\Phi = E/t$
Avec **E** l'énergie thermique ou quantité de chaleur en J
t le temps en s
Φ est alors en **J.s⁻¹** ou en Watt **W**

Le flux thermique peut s'exprimer de différentes manières en fonction du cas étudié :

	Dans le cas d'un changement de température		Dans le cas d'un changement d'état		Dans le cas d'une transformation chimique	
Fluides fixes On calcule la quantité de chaleur **E**	**E = m.cp.ΔT**		**E = m.L**		**E = n.ΔrH**	
	m	masse en kg	**m**	masse en kg	**n**	quantité de matière de réactif en mol
	cp	capacité thermique massique en $J.K^{-1}.kg^{-1}$	**Lv**	chaleur latente de changement d'état en $J.kg^{-1}$	**ΔrH**	Enthalpie de réaction en $J.mol^{-1}$
	ΔT	différence de température entre l'état final et l'état initial				
Fluides en mouvement On calcule l'**Φ** flux thermique	**Φ = Dm.cp.ΔT**		**Φ = Dm.Lv**		**Φ = Dn.ΔrH**	
	Dm	débit massique du fluide considéré en $kg.s^{-1}$	**Dm**	débit massique du fluide considéré en $kg.s^{-1}$	**Dn**	débit molaire du réactif en $mol.s^{-1}$

Si plusieurs phénomènes se produisent pour un même fluide, il faut alors sommer les différentes expressions.

II. BILAN THERMIQUE

Pour étudier les caractéristiques d'un échange thermique on peut réaliser un bilan thermique.

S'il n'y a pas de pertes thermiques, le flux thermique reçu par le fluide froid est égal au flux thermique cédé par le fluide chaud. La somme des flux thermiques échangés est égale à zéro.

$$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = 0$$

Lorsqu'il y a échange de chaleur aussi avec l'extérieur, il y a alors des pertes de chaleur, dans ce cas la somme des flux thermiques donne la valeur des pertes thermiques (ou gains si le système reçoit de l'énergie thermique de l'extérieur).

$$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = \Phi_{pertes}$$

III. INFORMATIONS SUR K

K est le **coefficient global de transfert thermique**.

3 phénomènes de transfert de chaleur existent.

Conduction

Propagation de la chaleur de proche en proche à travers la matière sans déplacement de celle-ci. La chaleur se propage par interactions directes entre les particules voisines.

Convection

Propagation de la chaleur dans un fluide en mouvement. La transmission de chaleur s'effectue par l'action combinée de la conduction au sein du fluide et du mouvement du fluide.
Il existe deux types de convection :

- La convection naturelle : Le mouvement du fluide résulte de la différence de masse volumique due à des différences de températures au sein du fluide (exemple : thermosiphon)
- La convection forcée : Le mouvement du fluide résulte d'une action extérieure : pompe, ventilateur, agitateurs, …

Rayonnement

Emission par un corps d'ondes électromagnétiques porteuses d'une certaine quantité d'énergie. Les ondes émises dans toutes les directions sont dans le domaine de l'infra-rouge et du visible (aucun support matériel n'est nécessaire).

Dans le cas des échangeurs de chaleur, on étudie le transfert d'énergie entre deux fluides qui peuvent être en mouvement donc seules la conduction et la convection interviennent.

=> ***K*** est le coefficient global qui traduit ces 2 phénomènes.

La conduction est représentée par un coefficient qui caractérise la surface traversée : la conductivité thermique □□exprimée en $W.m^{-1}.K^{-1}$.

K est lié à la fois aux caractéristiques :

- de l'appareil (épaisseur, conductivité thermique □, …)
- du fluide (régime turbulent ou laminaire*, épaisseur des couches limites, viscosité…).

REGIMES D'ECOULEMENT

Le régime d'écoulement du fluide se détermine en calculant le nombre de Reynolds ***Re***.

Le nombre de Reynolds Re est un nombre sans dimension qui caractérise le régime d'écoulement d'un fluide.
Il est défini comme suit dans le cas d'un écoulement dans un tube cylindrique :

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

Avec ρ la masse volumique du fluide à la température considérée
v la vitesse du fluide
D le diamètre intérieur du tube
μ la viscosité dynamique du fluide à la température considérée

On admet que le régime d'écoulement est :

- **laminaire** quand $Re < 1500$
- **turbulent** quand $Re > 3000$
- **transitoire** entre les deux.

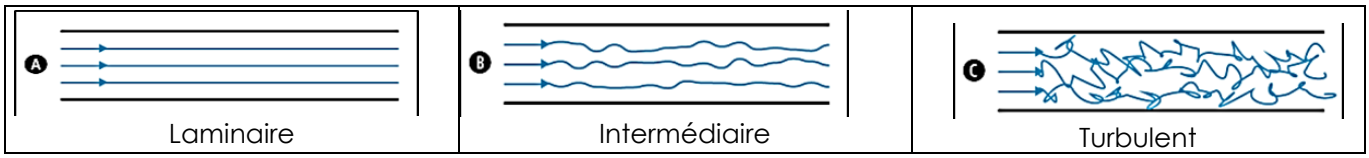
Régimes d'écoulement

La connaissance du régime d'écoulement d'un fluide est un point clé en génie des procédés, car il a une influence sur la plupart des phénomènes, en particulier les transferts de chaleur, de matière, les pertes de charges etc...

Trois grands régimes d'écoulement ont été définis par Reynolds (1883) :

- L'écoulement laminaire : écoulement rectiligne, le fluide s'écoule en filets parallèles à l'axe de la conduite, sans mélange.
- L'écoulement intermédiaire : l'écoulement est plus ou moins rectiligne, avec un peu de mélange (petits tourbillons).
- L'écoulement turbulent : l'écoulement se fait avec de grands tourbillons, avec un mélange important.

Site : http://tech-alim.univ-lille1.fr/intro_gia/co/ch03_01.html



Dans l'industrie on travaille en régime turbulent car les transferts de matière et d'énergie sont meilleurs. Même en régime turbulent, il existe une zone où le régime est laminaire : près des parois ; son épaisseur diminue si la vitesse du fluide augmente. Cette zone où l'écoulement est laminaire est appelée **couche limite** : la résistance aux transferts est plus grande près des parois.



IV. DETERMINATION DE $\Delta\theta_{ml}$

$\Delta\theta_{ml}$ est la **moyenne logarithmique** des écarts de température entre les deux extrémités de l'échangeur.

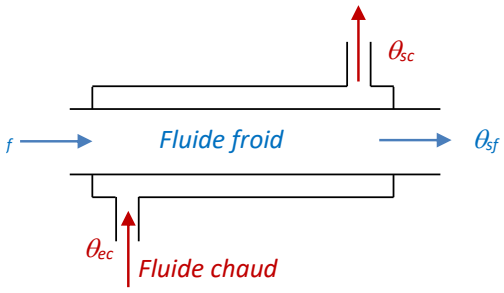
Elle se calcule de la manière suivante :

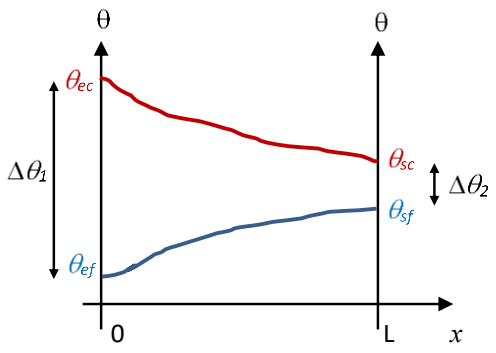
$$\Delta\theta_{ml} = \frac{\Delta\theta_1 - \Delta\theta_2}{\ln\frac{\Delta\theta_1}{\Delta\theta_2}}$$

Avec $\Delta\theta_1$ et $\Delta\theta_2$ les écarts de température aux extrémités de l'échangeur.

Exemple dans le cas d'un Liebig :

Co-courant

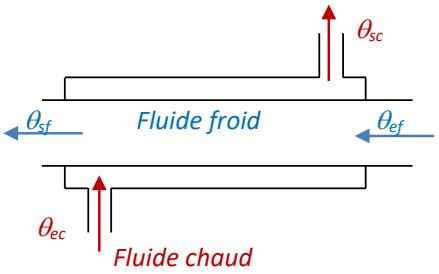


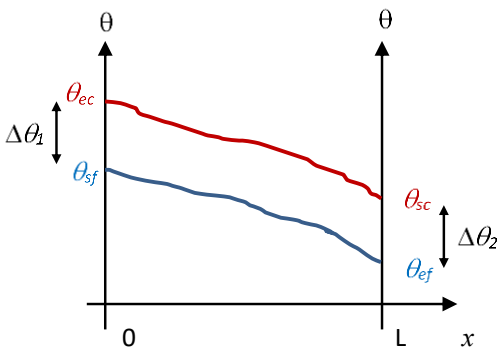


$$\Delta\theta_1 = \theta_{ec} - \theta_{ef}$$

$$\Delta\theta_2 = \theta_{sc} - \theta_{sf}$$

Contre-courant





$$\Delta\theta_1 = \theta_{ec} - \theta_{sf}$$

$$\Delta\theta_2 = \theta_{sc} - \theta_{ef}$$

APPAREILLAGES

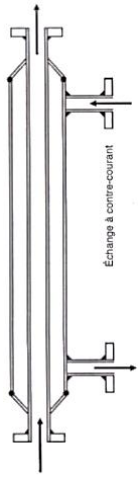
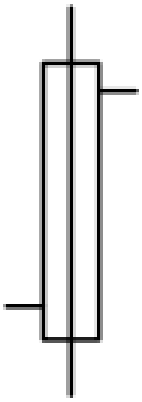
PRESENTATION

Le but d'un échangeur de chaleur est de transférer l'énergie thermique entre un fluide de **service** (eau, vapeur d'eau, fluide thermique, …) et un fluide nommé **procédé** qui constitue le produit intéressant de la fabrication. Le fluide chaud cède de la chaleur au fluide froid.

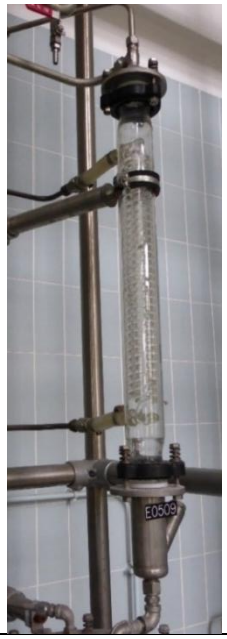
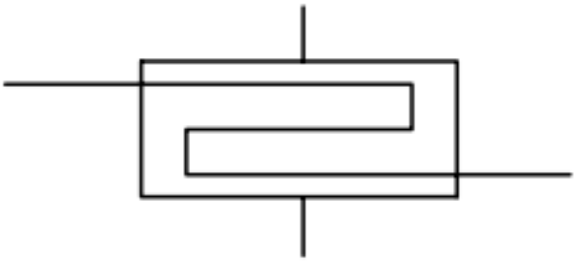
Il existe 2 modes de circulation dans les échangeurs :
- Circulation à co-courant : les deux fluides se déplacent dans le même sens ;
- Circulation à contre-courant : les deux fluides se déplacent en sens contraire.

Quelques exemples d'échangeurs de chaleur utilisés pour des échanges thermiques entre deux fluides qui circulent sont présentés ci-dessous :

I. LE LIEBIG

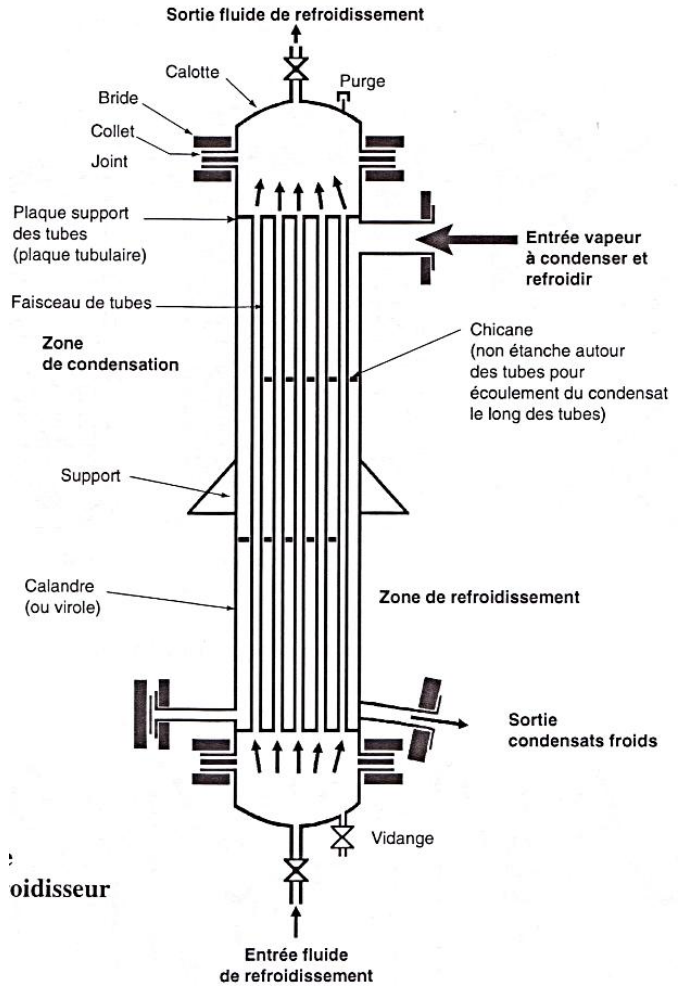
Il est constitué de 2 tubes concentriques. Il ressemble au réfrigérant droit utilisé au laboratoire de chimie	Extrait de « Technologie génie chimique » de Anglaret - Kazmierczak, 	Représentation en schéma 

II. LE SERPENTIN

Photo hall GC lycée Léonard de Vinci 	L'un des fluides (le fluide de service en général) circule dans un tube en forme de spirale. Représentation en schéma 

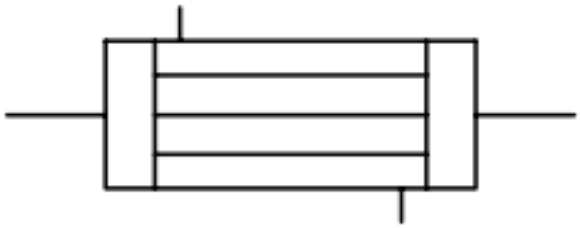
III. L'ECHANGEUR A FAISCEAU TUBULAIRE (OU ECHANGEUR MULTITUBULAIRE)

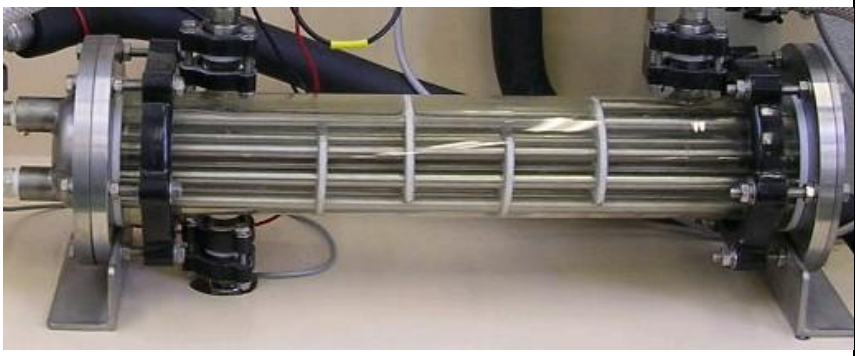
L'un des fluides circule dans un faisceau de tubes plongeant dans réservoir, appelé calandre, où circule l'autre fluide.



Extrait de « Technologie génie chimique » de Anglaret - Kazmierczak

Représentation en schéma





http://www.azprocede.fr/Cours_GC/echangeur_multitubulaire.html



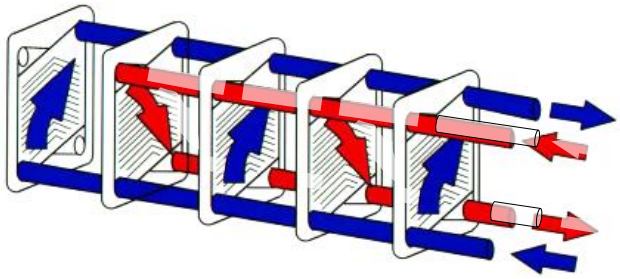
Photo hall GC lycée Léonard de Vinci



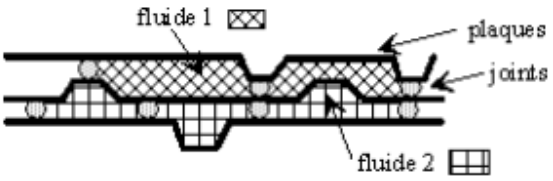
(Doc. Carbone-Lorraine) Extraction du faisceau de sa calandre http://www.azprocede.fr/Cours_GC/echangeur_multitubulaire.html

IV. L'ECHANGEUR A PLAQUES

Les fluides circulent dans des plaques rainurées empilées. Les fluides circulent à contre-courant.

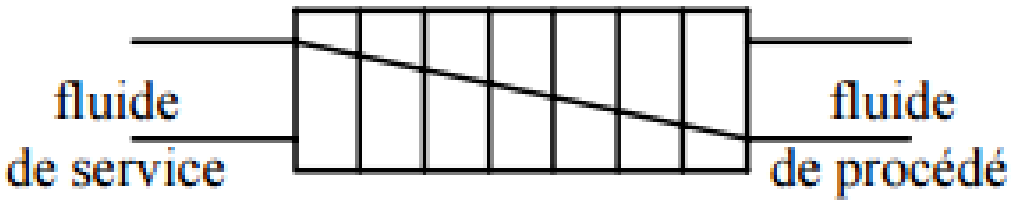


http://genie.industriel.iaa.free.fr



http://genie.industriel.iaa.free.fr

Représentation en schéma





http://www.azprocede.fr



http://www.directindustry.fr

ECHANGEUR THERMIQUE

UTILISE POUR UNE CONCENTRATION

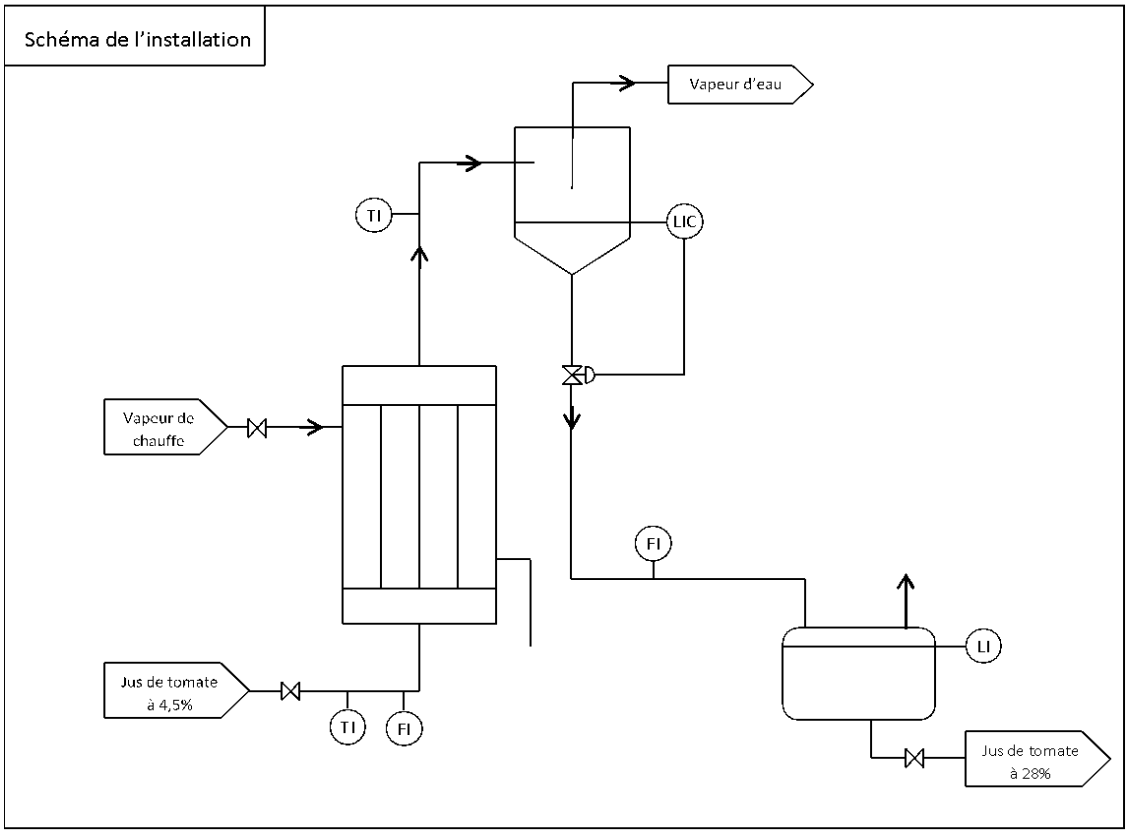


Un industriel produit à partir de tomates **un jus à 4,5% en masse**. Afin de commercialiser un **jus de tomate à 28 %,** le jus est concentré dans un évaporateur sous pression atmosphérique. Vous faites partie de l'équipe qui travaille sur les pilotes de production. Il vous est alors demandé de vérifier si l'échangeur de chaleur disponible sur le poste de production est adapté aux concentrations nécessaires.

Vous avez à votre disposition les documents du constructeur (schéma et dimensionnement de l'installation) ainsi que les informations et contraintes provenant de la production.

Document 1

Schéma de l'installation



Document 2

Données constructeur concernant l'échangeur	Informations concernant l'opération	Données
Nombre de tubes : **55 tubes** Longueur des tubes : **5 m** Diamètres des tubes : **45 mm** Coefficient global d'échange thermique **K** : **1200 W.m^{-2}.K^{-1}**	Débit d'alimentation en **jus à 4,5 %** : **3,34 t.h^{-1}** Température du jus à l'entrée de l'évaporateur : **60°C** Température moyenne d'ébullition du jus : **97°C** Température de la vapeur de chauffe : **141°C**	Capacité calorifique moyenne du jus de tomate : **3,5 kJ.kg^{-1}.K^{-1}** Densité du **jus à 28%** : **1,3** Chaleur latente de vaporisation de l'eau : **L_v = 2264 kJ.kg^{-1}**

Lors d'une évaporation, la solution est en généralement introduite à une température proche de la température d'ébullition donc pour le calcul de la surface d'échange, on néglige le réchauffement de la solution diluée.

Le formule s'écrit alors : $\Phi_{ech} = K.S.(T_{vap} - T_{eb})$

Avec T_{vap} la température de la vapeur de chauffe et T_{eb} la température d'ébullition de la solution diluée.

Aides à la résolution

Compléter les deux cartes mentales ci-après et répondre aux questions suivantes.

1. En vous aidant des cartes mentales ci-après, **faire** un schéma de principe résumant les entrées et sorties du concentrateur.

2. **Donner** le type de d'échangeur thermique utilisé.

3. **Prévoir** le débit de la solution concentrée (jus de tomate à 28%).

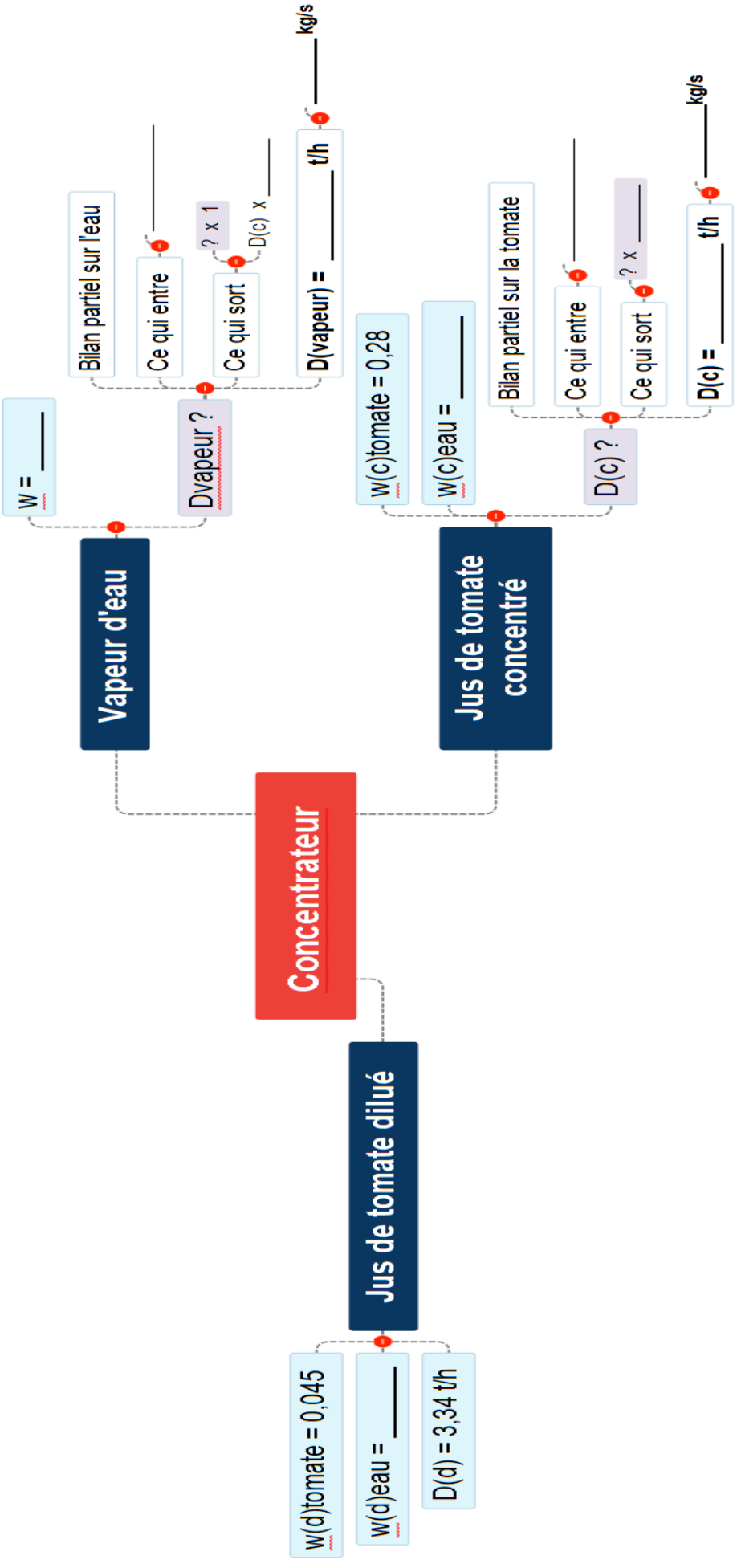
4. **Calculer** alors le débit d'eau évaporée.

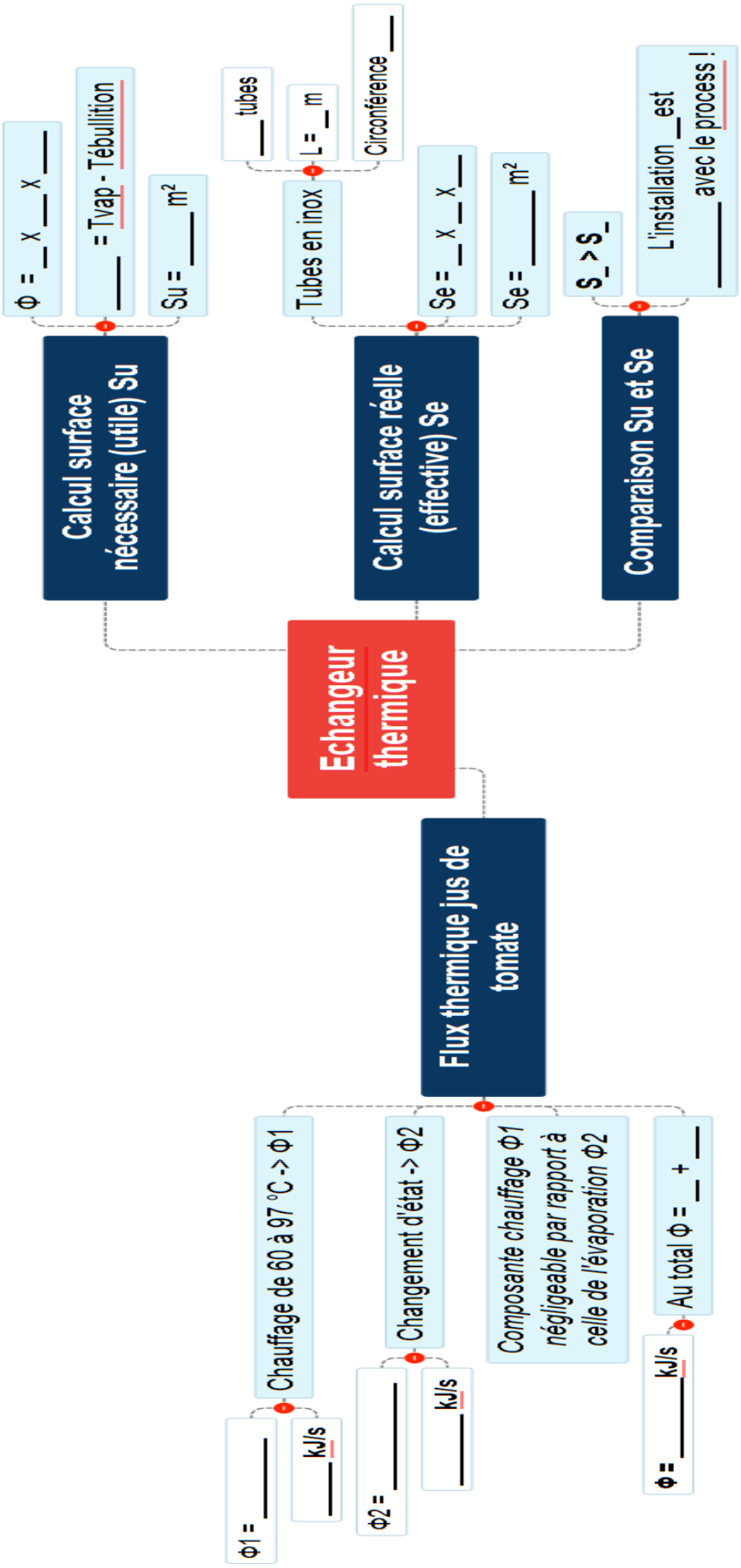
5. **Prévoir** le flux thermique reçu par le jus de tomate, pour le réchauffer et évaporer l'eau.

6. **Justifier** que le réchauffement du jus dilué est négligeable en termes de flux thermique.

7. En **déduire** la surface d'échange nécessaire $\mathbf{S_u}$ pour cette concentration.

8. **Evaluer** la surface $\mathbf{S_e}$ **effective** d'échange total de l'échangeur disponible. **Conclure** quant au dimensionnement de l'installation utilisée ici.


Concentrateur
Vapeur d'eau
W = ____
Dvapeur ?
Bilan partiel sur l'eau
Ce qui entre
Ce qui sort
? x 1
D(c) x ____
D(vapeur) = ____ t/h
kg/s
Jus de tomate concentré
w(c)tomate = 0,28
w(c)eau = ____
D(c) ?
Bilan partiel sur la tomate
Ce qui entre
Ce qui sort
? x ____
D(c) = ____ t/h
kg/s
Jus de tomate dilué
w(d)tomate = 0,045
w(d)eau = ____
D(d) = 3,34 t/h


Echangeur thermique
Calcul surface nécessaire (utile) Su
Φ = _ x _ x _
_ = Tvap - Tébullition
Su = _ m²
Calcul surface réelle (effective) Se
_ tubes
L = _ m
Circonférence _
Tubes en inox
Se = _ x _ x _
Se = _ m²
Comparaison Su et Se
S_ > S_
L'installation _ est _ avec le process !
Flux thermique jus de tomate
Chauffage de 60 à 97 °C -> Φ1
Φ1 = _
_ kJ/s
Changement d'état -> Φ2
Φ2 = _
_ kJ/s
Composante chauffage Φ1 négligeable par rapport à celle de l'évaporation Φ2
Au total Φ = _ + _
Φ = _ kJ/s